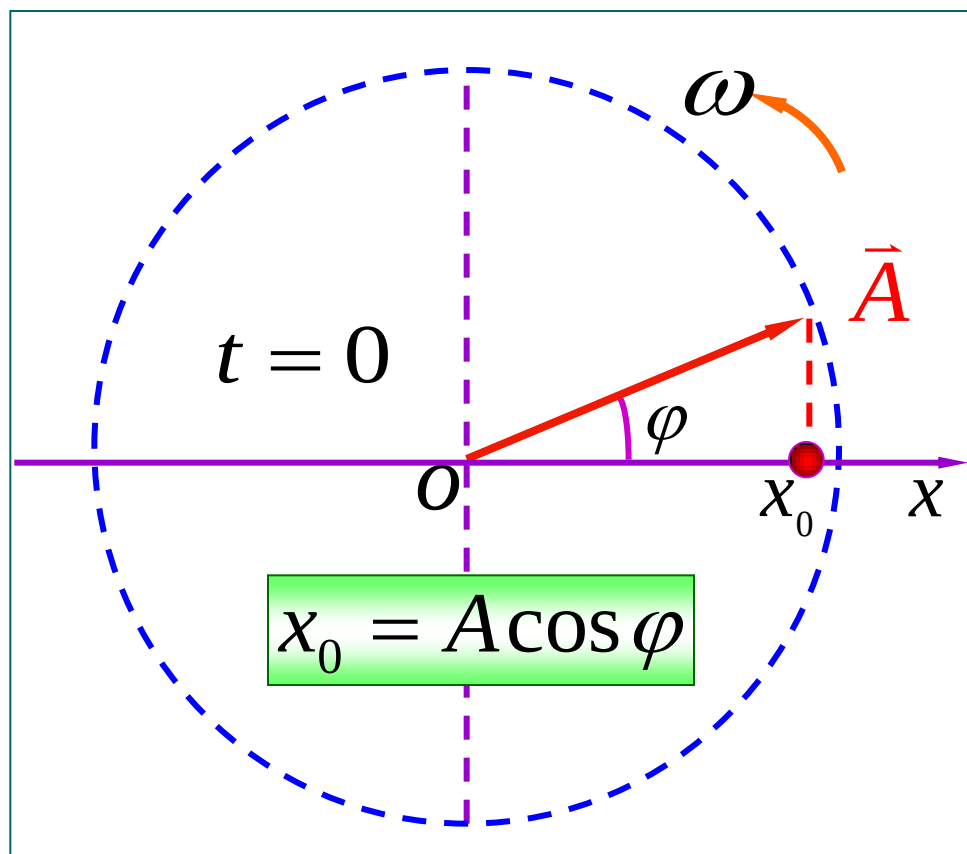
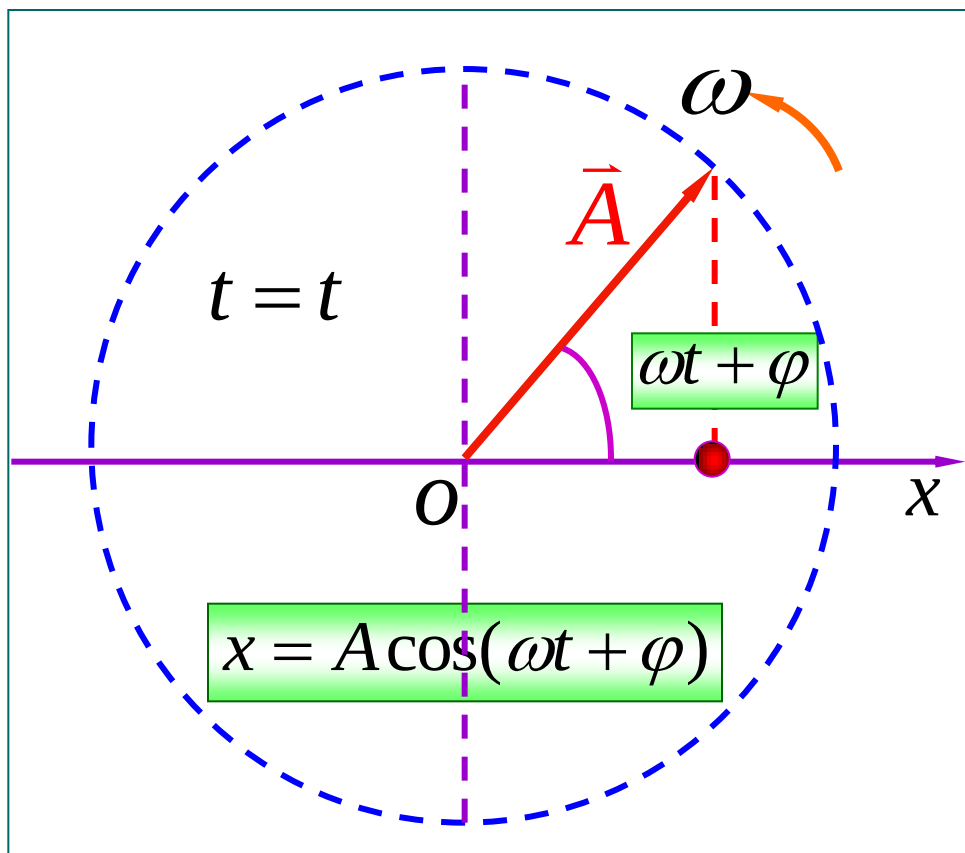


旋转矢量

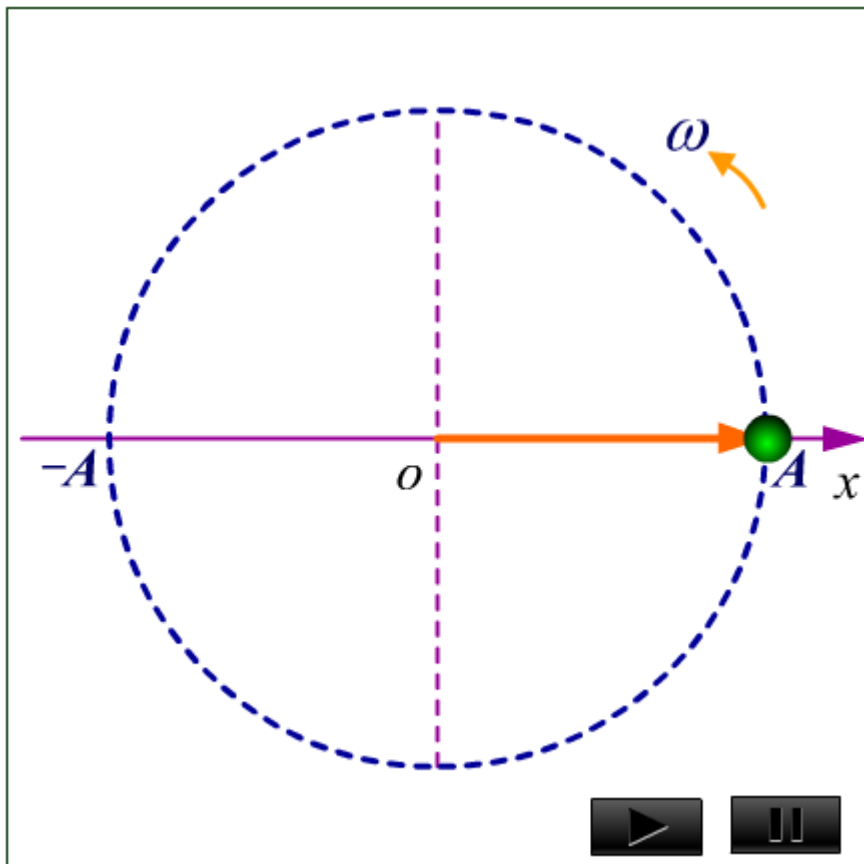


自 Ox 轴的原点 O 作一矢量 $\vec{A}$ ，使它的模等于振动的振幅 A ，并使矢量 $\vec{A}$ 在 Oxy 平面内绕点 O 作逆时针方向的匀角速转动，其角速度 ω 与振动频率相等，这个矢量就叫做旋转矢量。

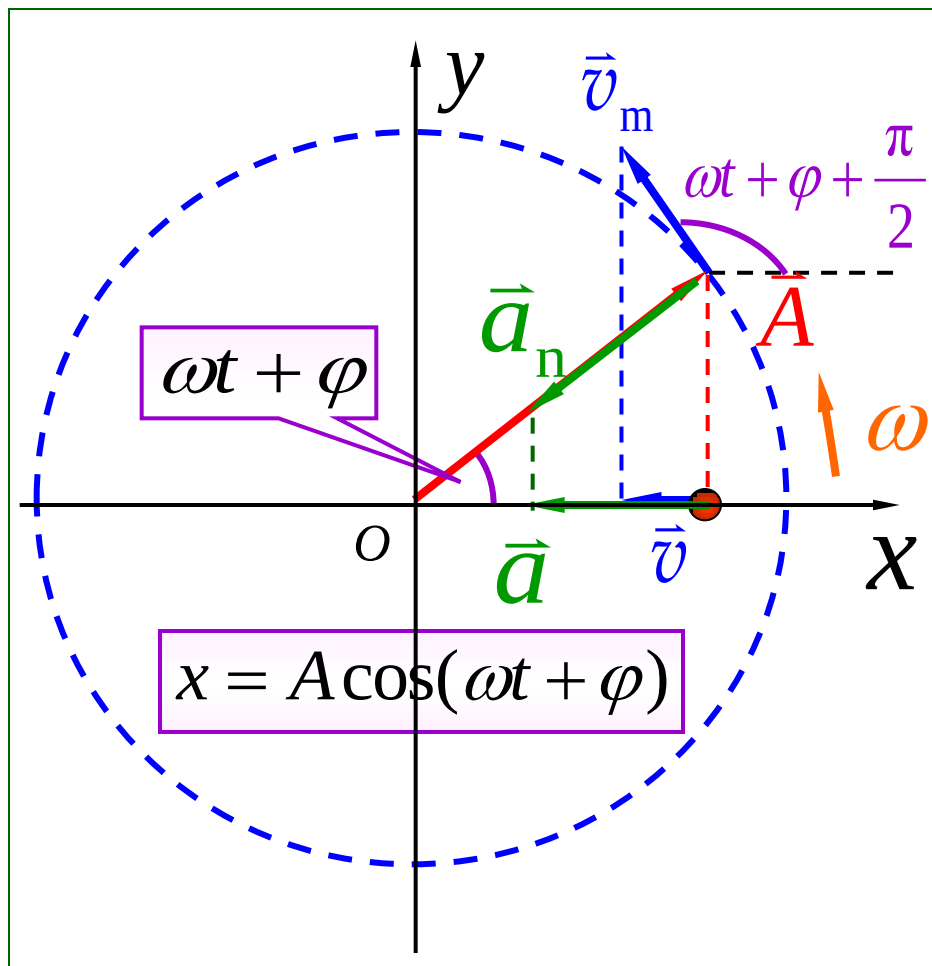


以 O 为原点旋转矢量 $\vec{A}$ 的端点在 x 轴上的投影点的运动为简谐运动.

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$



以 O 为原点旋转矢量 $\vec{A}$ 的端点在 x 轴上的投影点的运动为简谐运动.

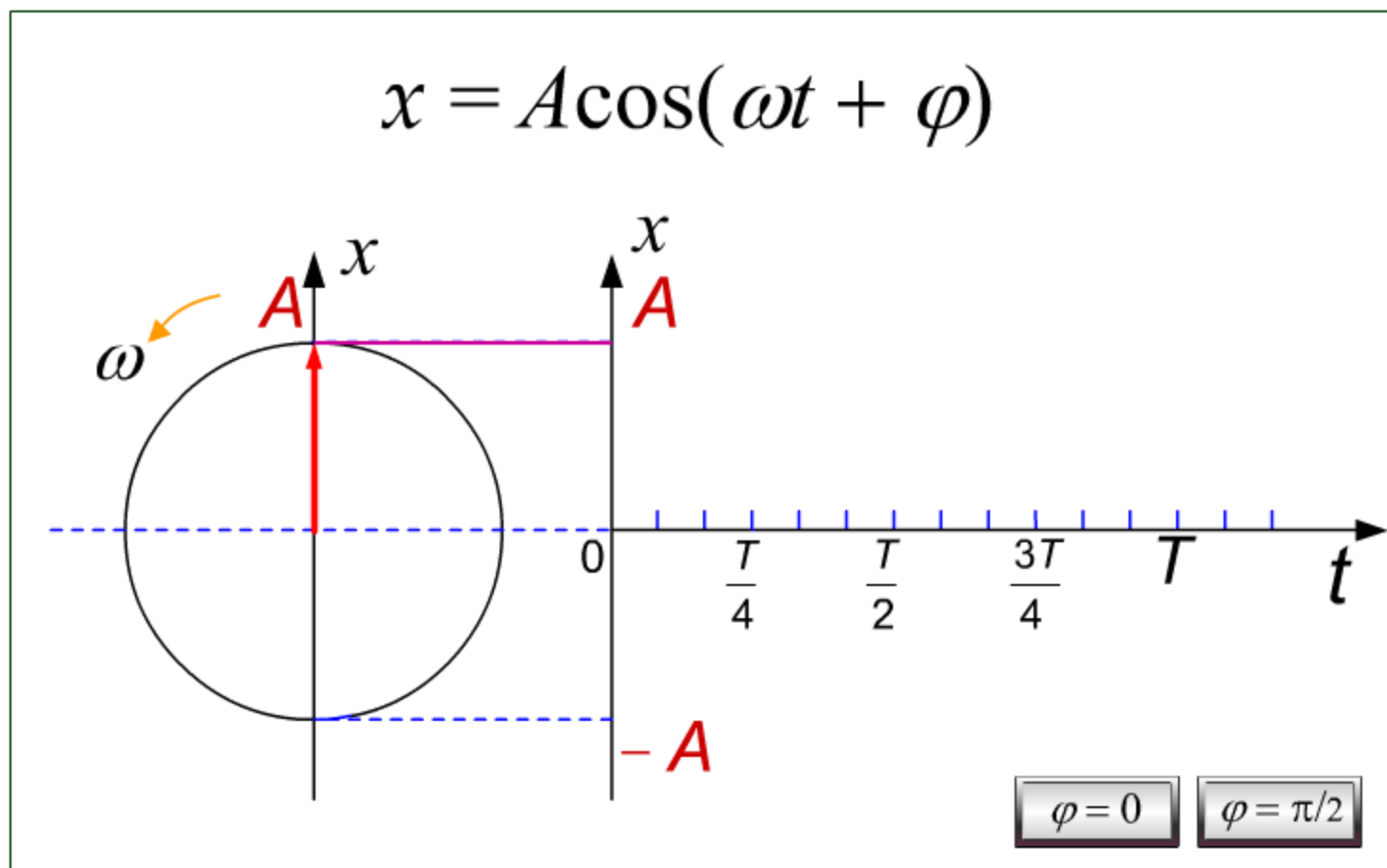


$$v_m = A\omega$$

$$v = -A\omega \cos(\omega t + \varphi)$$

$$a_n = A\omega^2$$

$$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

用旋转矢量图画简谐运动的 $x-t$ 图

讨论

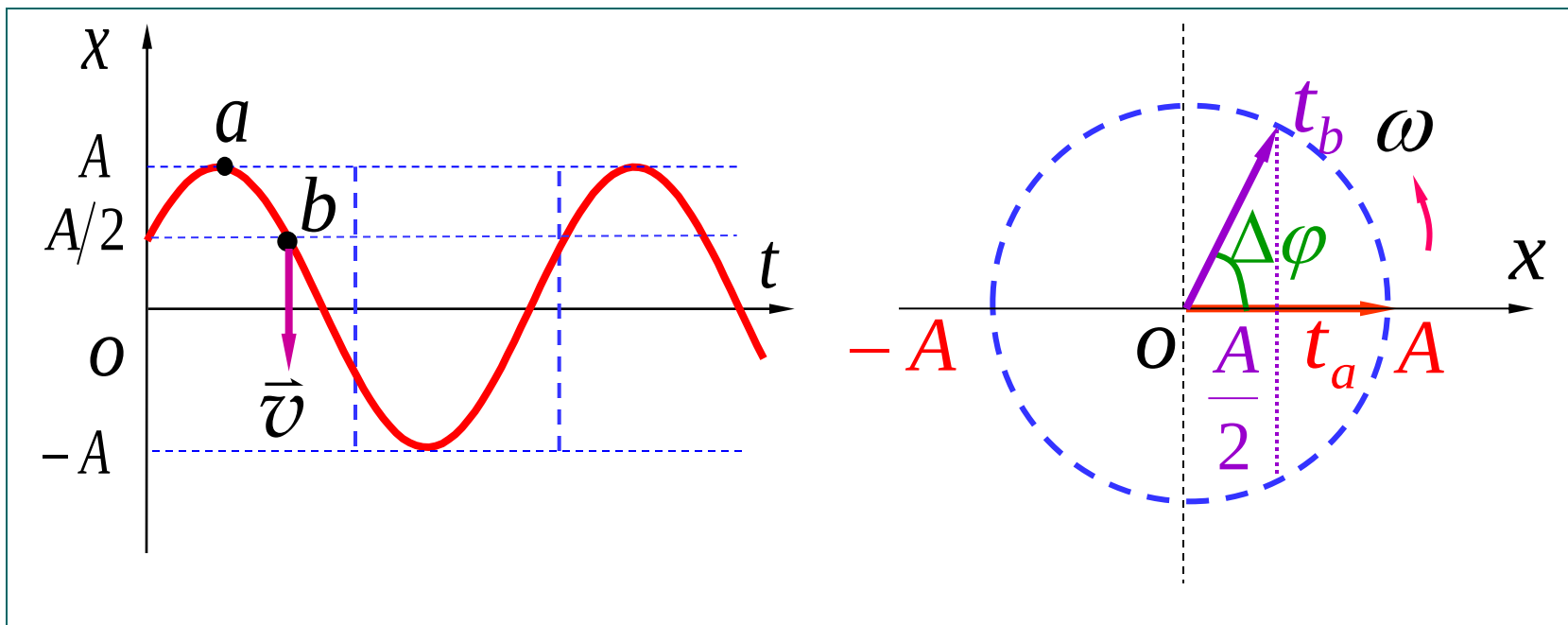
➤ 相位差：表示两个相位之差

(1) 对同一简谐运动，相位差可以给出两运动状态间变化所需的时间。

$$x_1 = A\cos(\omega t_1 + \varphi) \quad x_2 = A\cos(\omega t_2 + \varphi)$$

$$\Delta\varphi = (\omega t_2 + \varphi) - (\omega t_1 + \varphi)$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{\Delta\varphi}{\omega}$$



$$\Delta\phi = \frac{\pi}{3} \quad \Delta t = \frac{\pi/3}{2\pi} T = \frac{1}{6} T$$

(2) 对于两个同频率的简谐运动，相位差表示它们间步调上的差异（解决振动合成问题）。

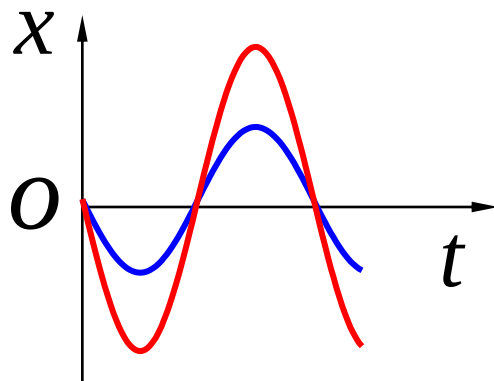
$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\Delta\varphi = (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1)$$

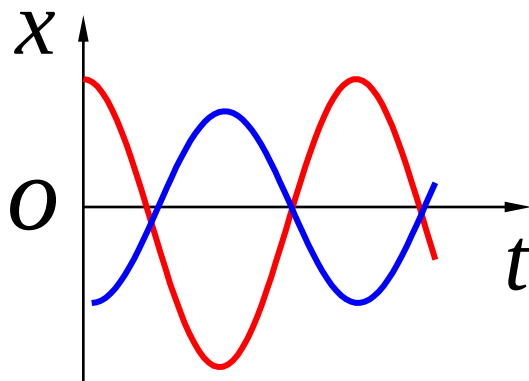
$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

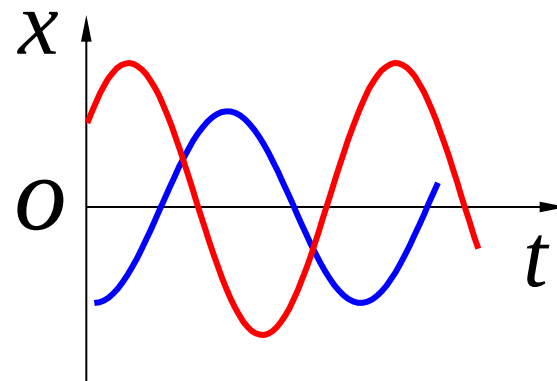
$$\Delta\varphi = 0 \text{ 同步}$$



$$\Delta\varphi = \pm\pi \text{ 反相}$$

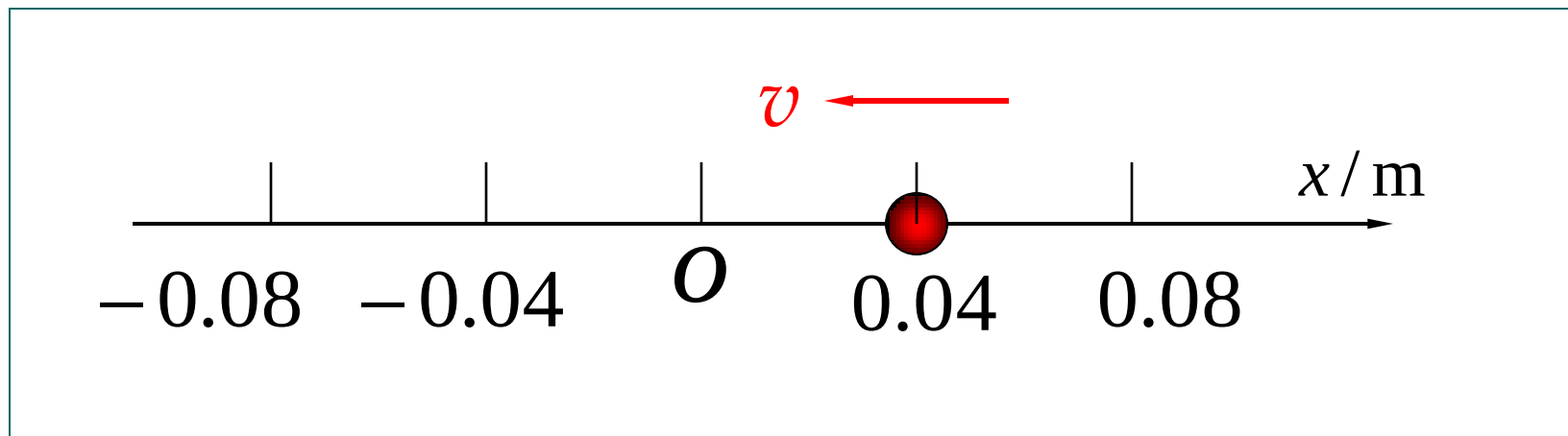


$$\Delta\varphi \text{ 为其它 } \left\{ \begin{array}{l} \text{超前} \\ \text{落后} \end{array} \right.$$



例1 一质量为 0.01 kg 的物体作简谐运动，其振幅为 0.08 m ，周期为 4 s ，起始时刻物体在 $x=0.04\text{ m}$ 处，向 ox 轴负方向运动（如图）. **试求**

(1) $t=1.0\text{ s}$ 时，物体所处的位置和所受的力；



已知 $m = 0.01 \text{ kg}$, $A = 0.08 \text{ m}$, $T = 4 \text{ s}$

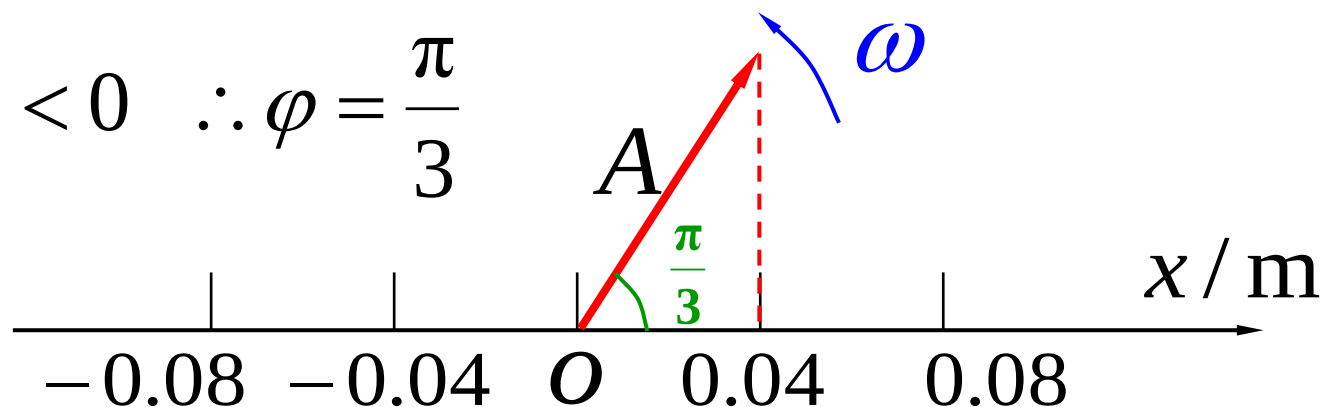
$t = 0$, $x = 0.04 \text{ m}$, $v_0 < 0$ 求 (1) $t = 1.0 \text{ s}$, x , F

解 $A = 0.08 \text{ m}$ $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2} \text{ s}^{-1}$

$t = 0$, $x = 0.04 \text{ m}$

代入 $x = A \cos(\omega t + \varphi) \longrightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{3}$

$\because v_0 < 0 \therefore \varphi = \frac{\pi}{3}$



$$\therefore \varphi = \frac{\pi}{3}$$

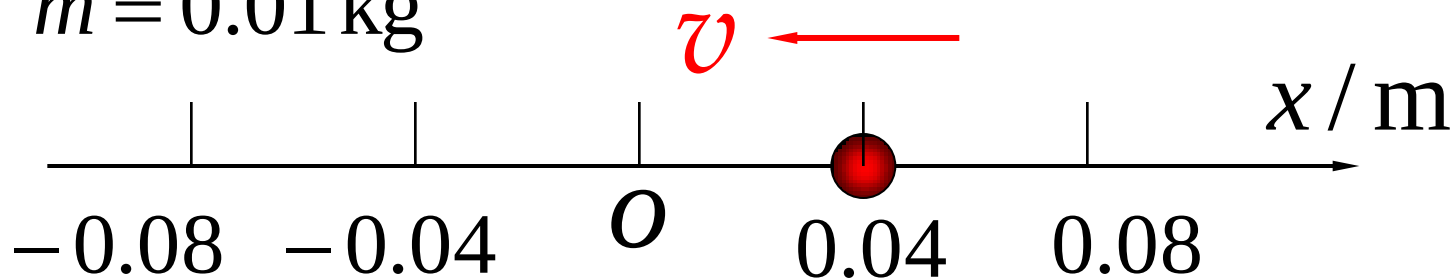
$$\therefore x = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

可求 (1) $t = 1.0 \text{ s}$, x , F

$t = 1.0 \text{ s}$ 代入上式得 $x = -0.069 \text{ m}$

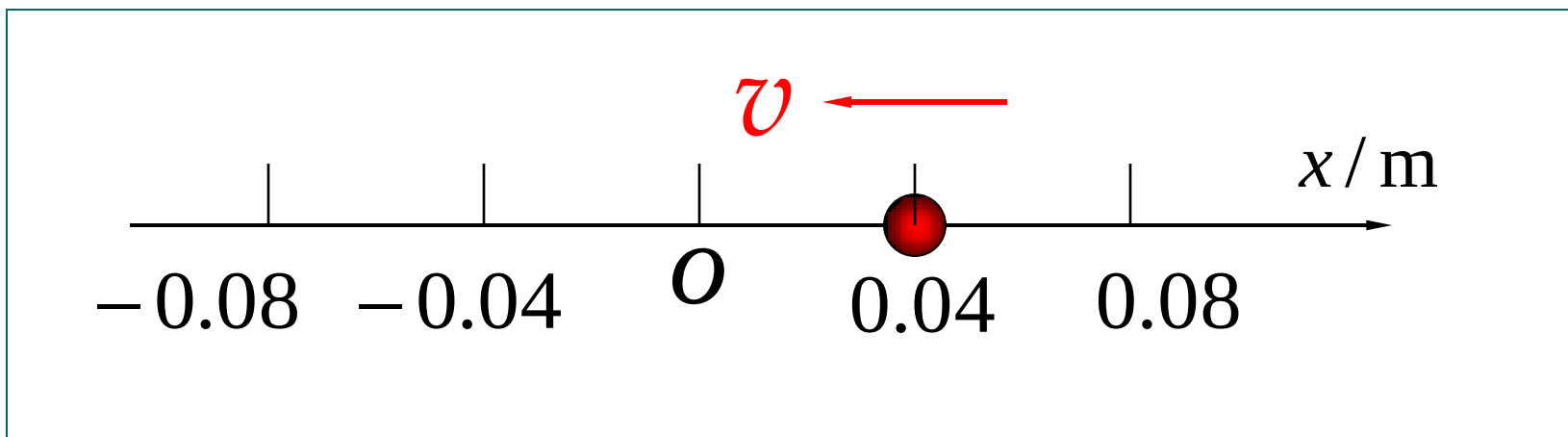
$$F = -kx = -m\omega^2 x = 1.70 \times 10^{-3} \text{ N}$$

$$m = 0.01 \text{ kg}$$



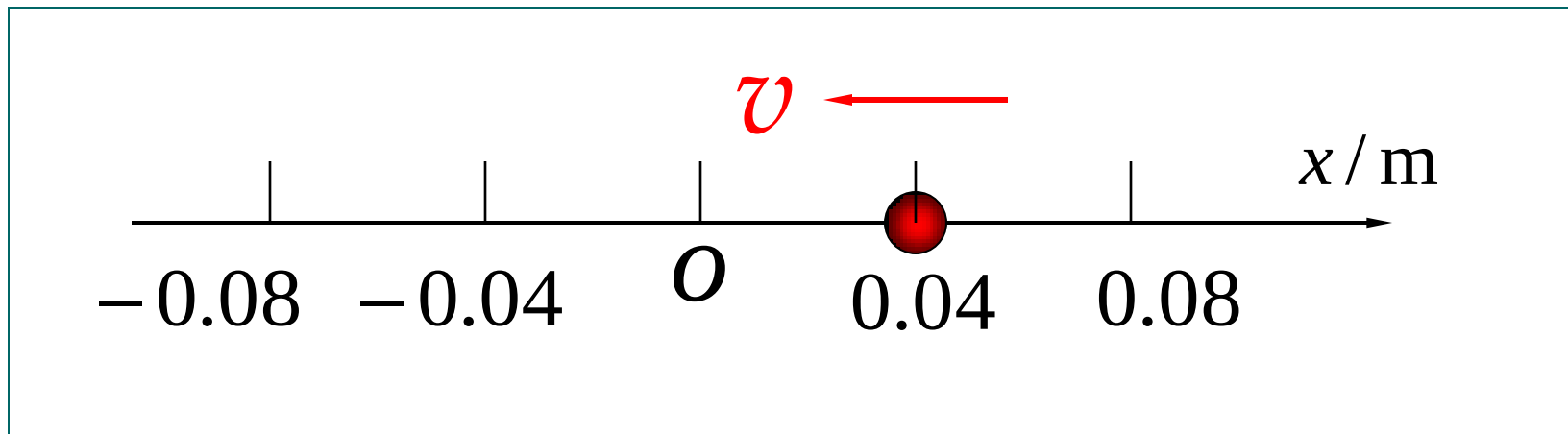
(2) 由起始位置运动到 $x = -0.04 \text{ m}$ 处所需的最短时间.

法一 设由起始位置运动到 $x = -0.04 \text{ m}$ 处所需的最短时间为 t

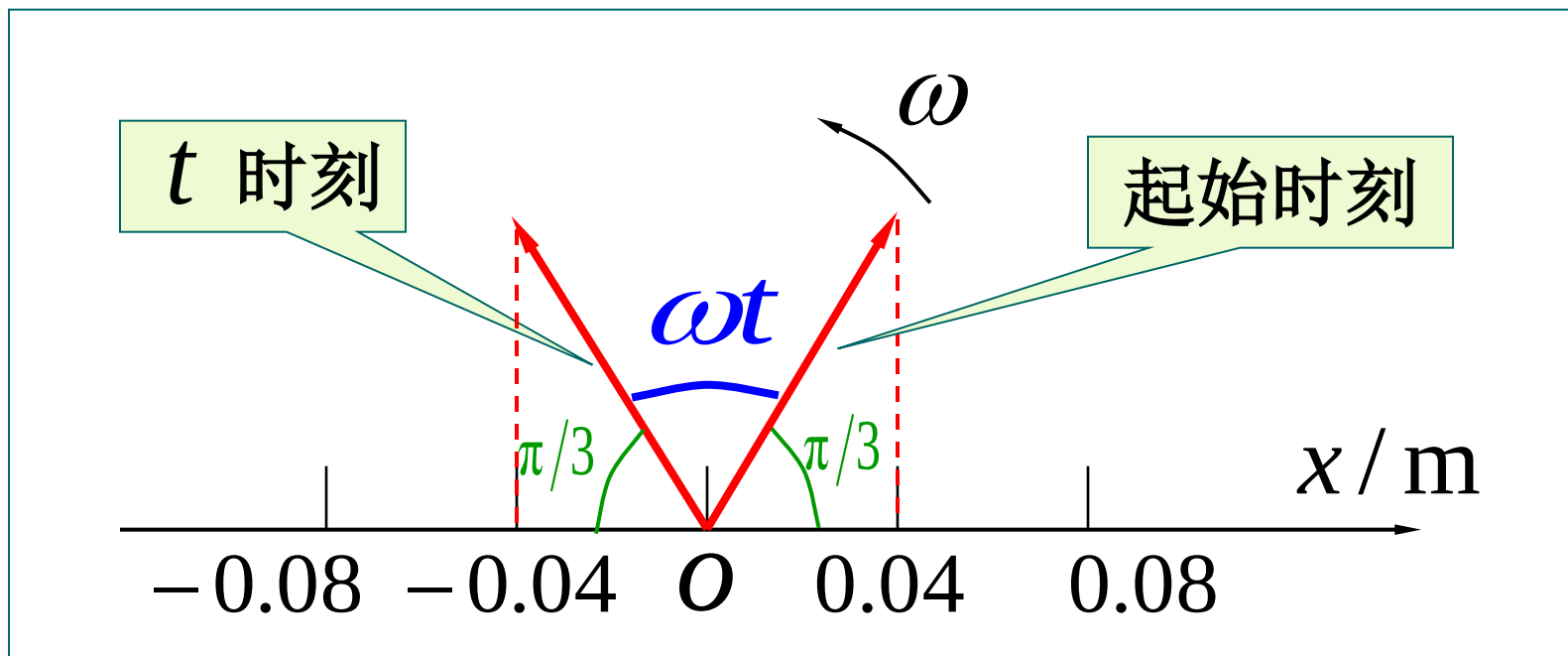


$$x = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow -0.04 = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$t = \frac{\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{\pi}{3}}{\pi/2} = \frac{2}{3} = 0.667 \text{ s}$$



法二



$$\omega t = \frac{\pi}{3} \quad \omega = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad t = \frac{2}{3} = 0.667 \text{ s}$$

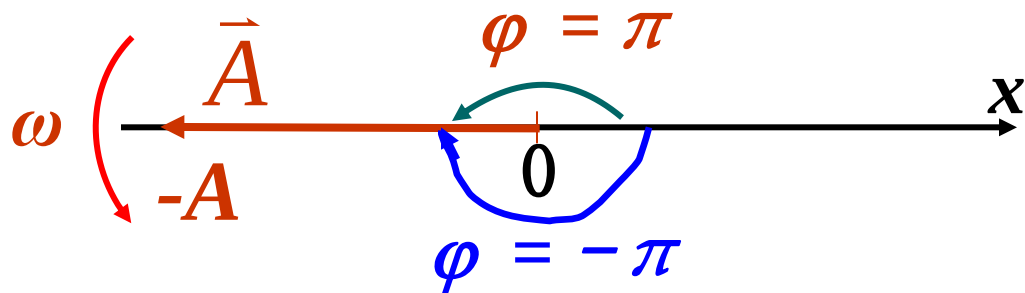
例2: 一个沿 x 轴作谐振动的弹簧振子, 振幅为 A , 周期为 T , 其振动方程用余弦函数表示。若 $t = 0$ 时, 质点的状态分别为

(1) $x_0 = -A$; (2) 过平衡位置向 x 正向运动; (3) 过 $x = A/2$ 处向 x 负方向运动; 求相应的初相, 并写出振动方程。

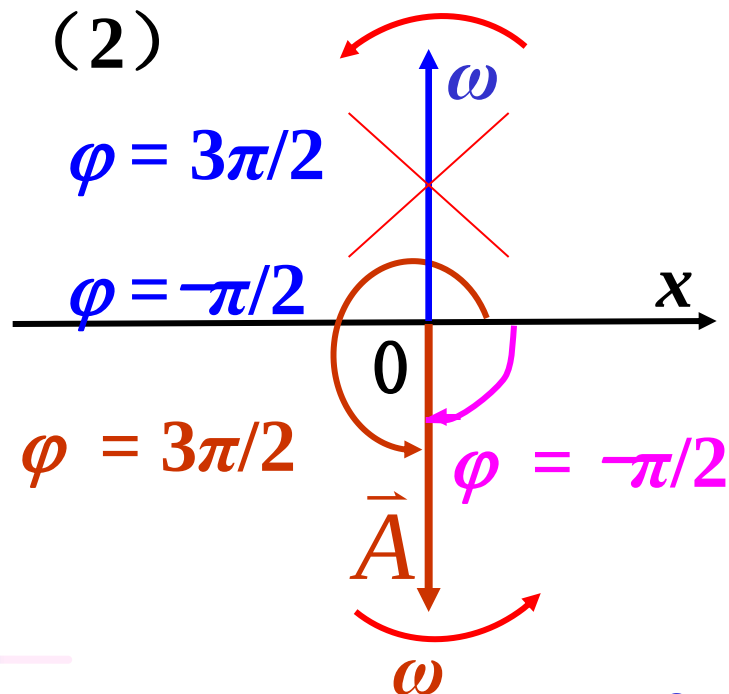
解: 所求振动方程为 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

(1) 由旋转矢量图知:

$$\varphi = \pm \pi.$$



(2)



例3: 一个沿 x 轴作谐振动的弹簧振子，振幅为 A ，周期为 T ，其振动方程用余弦函数表示。若 $t = 0$ 时，质点的状态分别为：(1) ... (2) ...

(3) 过 $x = A/2$ 处向 x 负方向运动；试求相应的初相，并写出振动方程。

解：(3) 由旋转矢量图知

$$\varphi = \pi/3$$

